

Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{array}{l} 2x + ky + z = 3 \\ -x + 2y + 2z = 1 \\ x + y + z = 2 \end{array} \right\},$$

on k és un paràmetre real.

2.1. Discuti el sistema en funció del paràmetre k .

[1 punt]

Pista. Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A' i calcula $\det(A)$ (vigila els signes dels termes de Sarrus que porten k): t'ha de sortir una expressió de primer grau en k , que s'anul·la per a un sol valor. Per a tots els altres valors, aplica el teorema de Rouché-Frobenius. Per al valor crític, no donis per fet que el sistema és incompatible: busca un menor d'ordre 2 no nul d' A i orla'l amb la fila que hi falta i la columna dels termes independents per decidir el rang d' A' .

2.2. Resoleu el sistema per a tots els valors de k i comproveu que, per a $k \neq 1$, la solució no depèn de k .

[1 punt]

Pista. Hi ha dos casos. Per a $k \neq 1$, aplica Cramer amb $\det(A)$ com a denominador i factoritza els numeradors: pots simplificar el factor que depèn de k precisament perquè $k \neq 1$. La tercera incògnita, treu-la de l'equació més senzilla. Substituint la solució a la primera equació veuràs per què k no hi influeix. No oblidis el cas $k = 1$ (et demanen tots els valors): queda't amb les dues equacions del menor no nul de l'apartat 2.1, pren com a paràmetre λ la incògnita que no hi surt (no totes hi serveixen) i expressa les altres dues en funció de λ .

2.3. Interpreteu geomètricament el resultat dels apartats anteriors.

[0,5 punts]

Pista. Cada equació és un pla de l'espai. Fixa't que la segona i la tercera no depenen de k : són dos plans fixos que es tallen en una recta r , i només el primer pla canvia amb k . Tradueix la discussió a posicions relatives: què vol dir, per a tres plans, un sistema compatible determinat? I un de compatible indeterminat amb un grau de llibertat (comprova que no hi ha dos plans coincidents)? Quina relació hi ha, doncs, entre el primer pla i r quan $k = 1$? Finalment, interpreta que el punt solució no depengui de k : per on passen tots els plans de la primera equació? Comprova que aquest punt també és sobre r .